

石河子大学 2023 至 2024 学年第 1 学期
《软件工程》课程期末 A 卷试卷

开课学院: 信息科学与技术学院, 课程代码: ZB08722

适用专业: 计科 2021-1、2 班 (定向)

考试方式: ☒ 闭卷 ☐ 开卷 考试时间: 120 分钟

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人					

考试提示

1. 严禁随身携带通讯工具等电子设备参加考试;
2. 诚信考试, 拒绝作弊;
3. 答案请写在答题纸上, 写在其他地方无效。

一、选择题 (共 10 小题, 每小题 2 分, 满分 20 分, 支持课程目标 1) 【得分: 】

1. 在数据流图中, 圆圈符号表示的是 ()。
A. 数据源点或终点 B. 数据处理
C. 数据存储 D. 数据流
2. 软件需求分析的主要任务是确定 ()。
A. 软件开发方法 B. 软件开发工具
C. 软件开发费用 D. 软件系统功能
3. 在 UML 的用例图中, 类是用 () 来表示的。
A. 矩形框 B. 椭圆
C. 菱形框 D. 箭头
4. 在 UML 中, 通信图反映收发消息的对象的结构组织, 它与 () 是同构的。
A. 用况图 (用例图) B. 顺序图
C. 活动图 D. 类图

5. 数据字典是用来定义 () 中的各个成份的具体含义的。
A. 流程图 B. 功能结构图
C. 数据流图 D. 系统结构图
6. 对象实现了数据和操作的结合, 使数据和操作 () 于对象的统一体中。
A. 结合 B. 隐藏
C. 封装 D. 抽象
7. 因计算机硬件和软件环境的变化而做出的修改软件的过程称为 ()。
A. 纠错性维护 B. 适应性维护
C. 改善性维护 D. 预防性维护
8. 瀑布模型存在的问题是 ()。
A. 用户容易参与开发 B. 缺乏灵活性
C. 用户与开发者易沟通 D. 适用可变需求
9. 编码阶段是位于哪个阶段之后? ()。
A. 详细设计 B. 可行性分析
C. 总体设计 D. 需求分析
10. 软件测试的目的是 ()。
A. 实验性运行软件 B. 发现软件中的错误
C. 证明软件正确 D. 找出软件中全部错误

二、简答题 (共 5 小题, 每小题 8 分, 满分 40 分, 支持课程目标 2) 【得分: 】

1. 简述软件过程模型中的增量模型。
2. 简述软件设计中的模块及模块化原则。
3. 简述界面设计过程的具体步骤。
4. 简述白盒测试及白盒测试的主要内容。
5. 根据起因不同, 软件维护可以分为纠错性维护、适应性维护、改善性维护和预防性维护四类, 请分别阐述之。

命题人: 李松斌 课程负责人: 张亮 课程组负责人: 陈

专业负责人: 李松斌 《软件工程》课程 2023 至 2024 学年第 1 学期 期末 A 卷试卷 第 1 页共 2 页

2. 解答题 (共 2 小题, 每小题 10 分, 满分 20 分, 支持课程目标 3) 【得分: 10】

1. 仔细阅读图 1, 描述该图的含义。

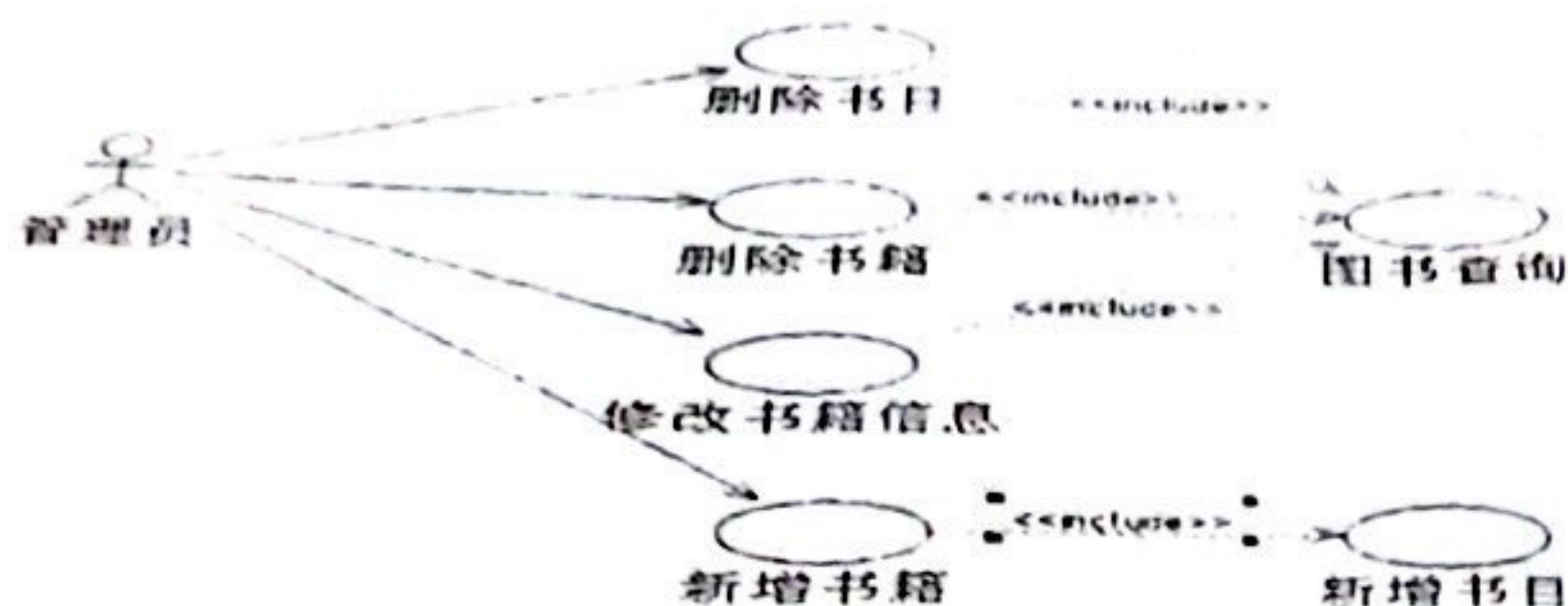


图 1

图 2 是网上购物系统的类图, 描述该图的含义。

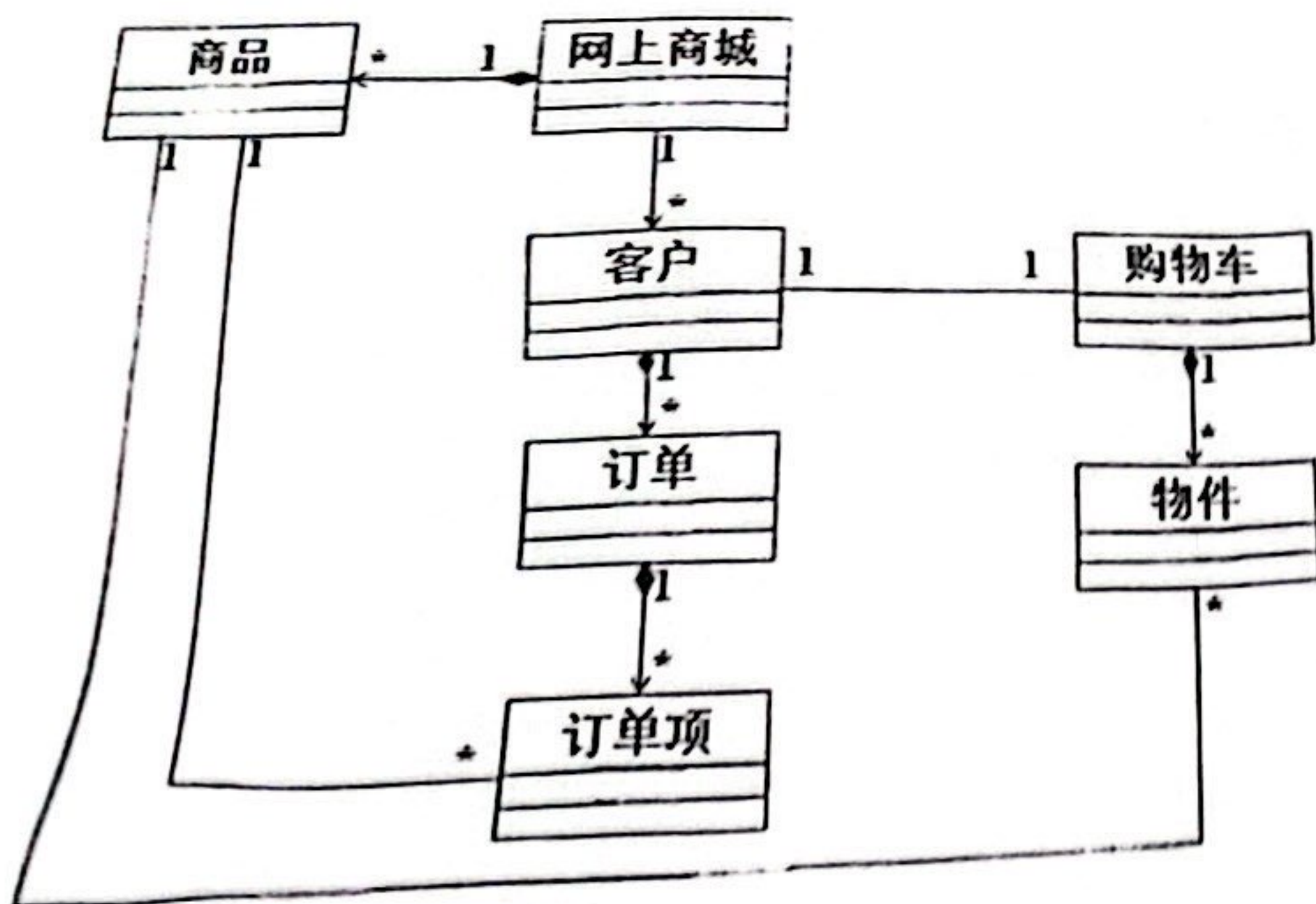


图 2



四、建模题（共 1 小题，每小题 20 分，满分 20 分，支持课程目标 4）【得分： 1】

问题陈述：在一个简化的机票销售系统中，售票员根据旅客需要的航班首先查询有无机票，若有，则负责录入、修改旅客的基本信息（姓名、身份证号码、航班号、票价、到达地），修之，保险公司服务员负责录入、修改保险金额，售票部经理随时查询每一航班的售票情况（航班号，售出机票数量，营业额），并在日结时，计算日营业额。

问题：

- (1) 画出系统的顶层图（5 分）、0 层图（5 分）。
- (2) 给出相应的数据字典（5 分）。
- (3) 分析该系统中的类，并给出每个类的属性和操作（如果有的话）（5 分）。